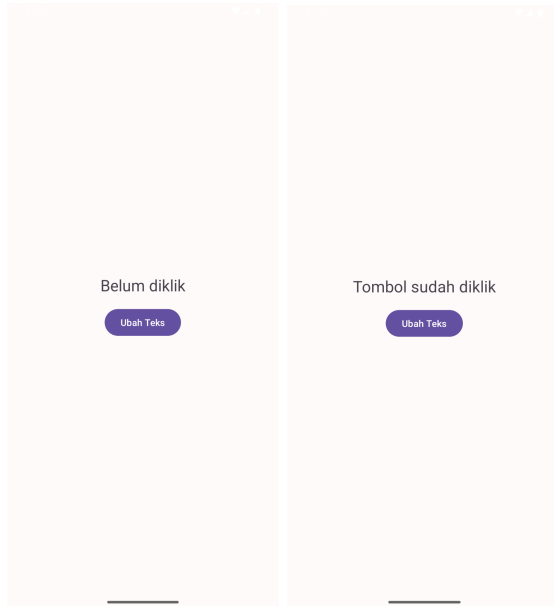


Nama : Naila Rania Shofa
NIM : 245150400111006
Pengembangan Aplikasi Mobile - D

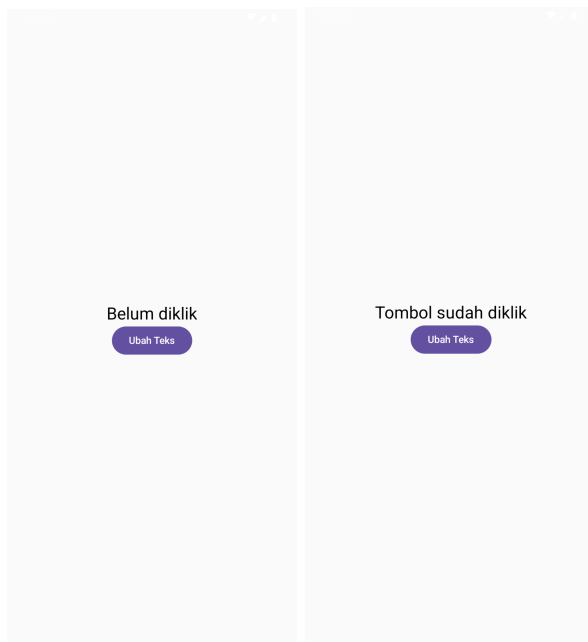
Jawaban Praktikum Modul 3

Percobaan 1: Imperatif vs Deklaratif

1. a. Xml



b. Compose



2. Objek apa yang diubah langsung pada project XML/View?

Objek TextView dengan id tvMessage, tepatnya properti text miliknya. Objek ini diambil lewat findViewById, lalu diubah di dalam listener tombol.

```
val tvMessage = findViewById<TextView>(R.id.tvMessage)

btnChange.setOnClickListener {
    tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"
}
```

3. Nilai apa yang diubah pada project Compose?

Nilai state bernama message, bukan komponen Text-nya.

```
Button(onClick = {
    message = "Tombol sudah diklik"
}) {
    Text("Ubah Teks")
}
```

4. Mengapa pada Compose tidak ada perintah seperti tvMessage.text atau setText()?

Karena di Compose kita tidak memegang referensi objek UI dan tidak memerintahkan komponen untuk berubah. Composable Text hanya mendeklarasikan bahwa teksnya diambil dari state message. Kita cukup mengubah state, lalu Compose yang memperbarui tampilannya.

5. Alur pada XML/View: event → View → perubahan tampilan

Event: tombol ditekan dan setOnClickListener dijalankan. View: program mengambil TextView (tvMessage) lewat findViewById dan langsung memerintahkannya dengan tvMessage.text = "Tombol sudah diklik". Perubahan tampilan: TextView langsung menampilkan teks baru.

6. Alur pada Compose: event → state → recomposition → perubahan tampilan

Event: tombol ditekan dan onClick dijalankan. State: nilai message diubah menjadi "Tombol sudah diklik". Recomposition: Compose mendeteksi state berubah dan menjalankan ulang composable yang membaca message, yaitu Text. Perubahan tampilan: Text digambar ulang sehingga teks di layar berubah.

7. Apa yang terjadi jika message diganti menjadi var message = "Belum diklik"?

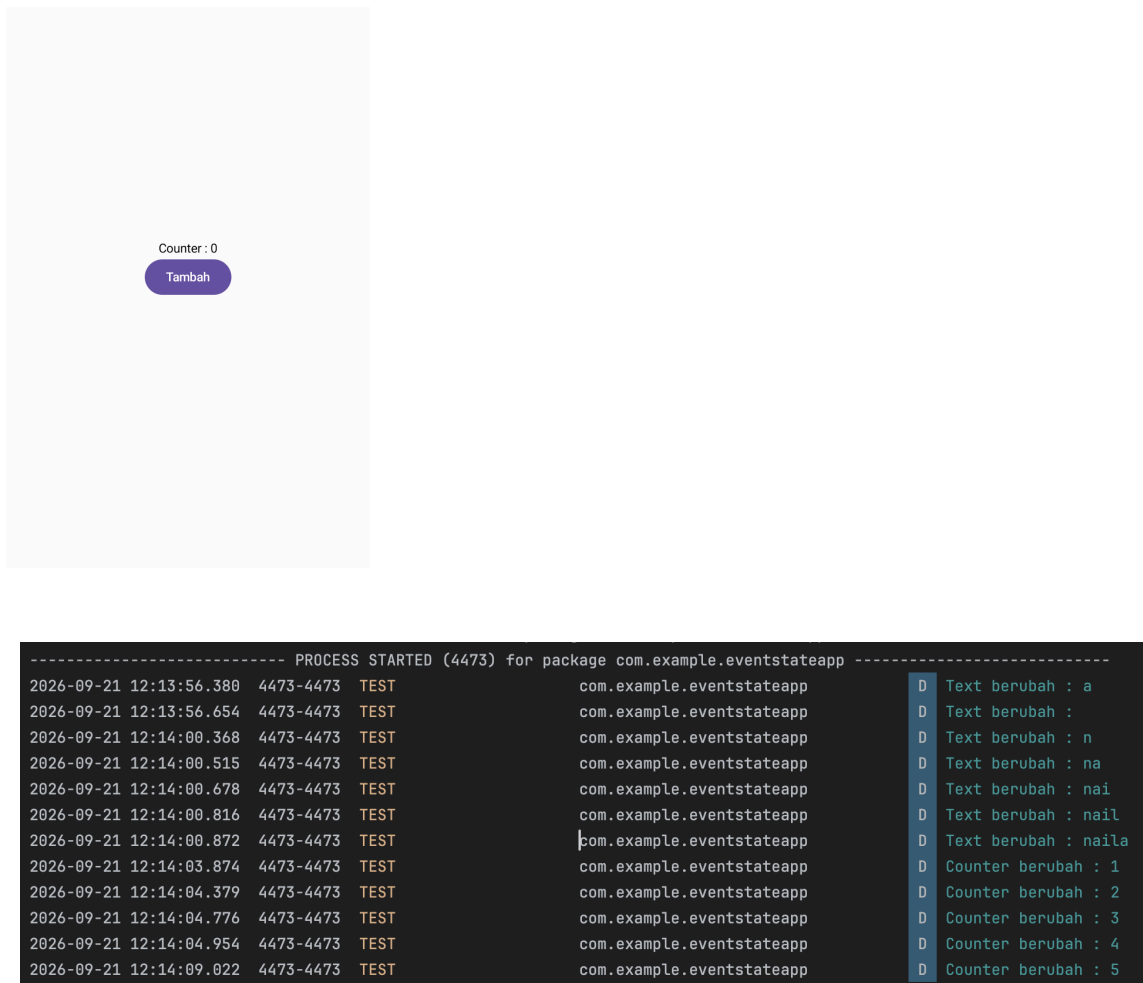
Teks di layar tidak berubah walaupun tombol diklik. Nilai variabel memang berubah di

memori, tetapi Compose tidak mengamati variabel biasa sehingga tidak terjadi recomposition dan Text tidak digambar ulang. Tanpa remember, variabel juga akan kembali ke nilai awal jika composible dijalankan ulang.

8. Imperatif itu kita yang mengatur langkahnya: cari komponen, lalu suruh dia berubah. Deklaratif itu kita cukup menjelaskan tampilan seperti apa untuk suatu state, dan saat state berubah, framework yang memperbarui UI. Jadi imperatif mengubah UI secara langsung, sedangkan deklaratif mengubah data dan UI mengikuti, sesuai konsep UI = f(state).

Percobaan 2: Event Handling dan State

1. Tahap 1: var count = 0



Apa yang muncul di LogCat setiap tombol Tambah diklik?

Muncul "Counter berubah : 1", lalu 2, 3, dan seterusnya. Nilai count bertambah setiap klik.

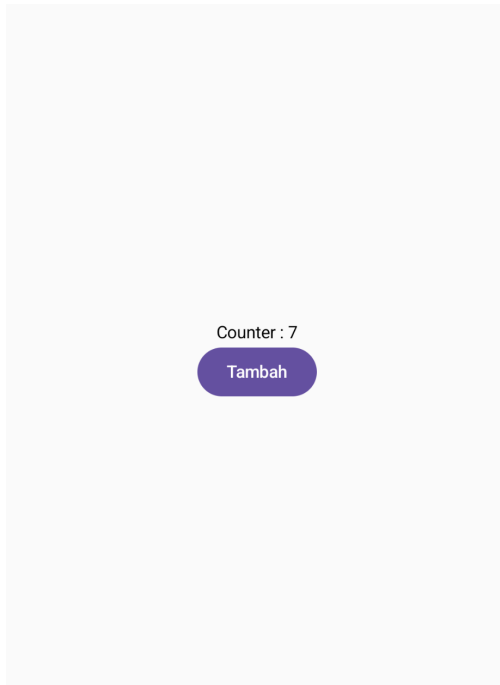
Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi?

Tidak berubah. Teks tetap "Counter : 0".

Apa penyebabnya?

count hanya variabel biasa, bukan state. Nilainya bertambah (terlihat di LogCat), tetapi Compose tidak tahu ada perubahan sehingga tidak terjadi recomposition dan Text tidak digambar ulang.

2. Tahap 2: var count by remember { mutableStateOf(0) }



Apa yang muncul di LogCat?

Sama seperti sebelumnya: "Counter berubah : 1", 2, 3, dan seterusnya.

Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi?

Tampilan ikut berubah menjadi "Counter : 1", "Counter : 2", dan seterusnya setiap tombol diklik.

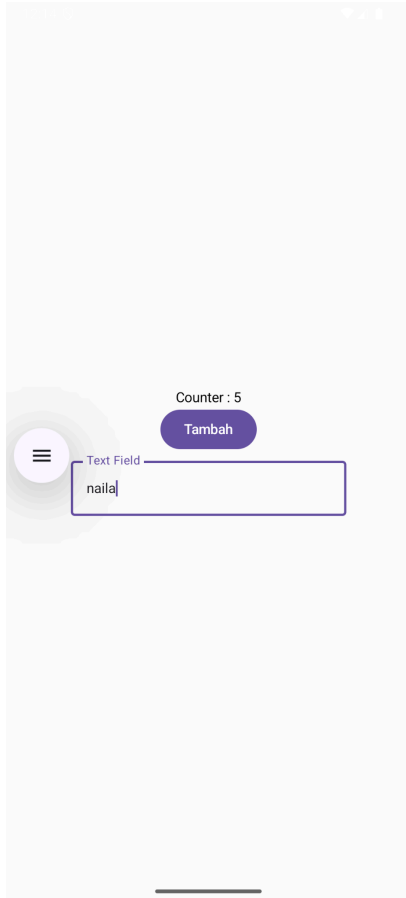
Apa penyebabnya dan apa bedanya dengan percobaan sebelumnya?

Sekarang count berupa state (mutableStateOf) sehingga perubahannya diamati Compose dan memicu recomposition pada Text yang membacanya. remember menjaga nilai count tetap tersimpan dan tidak kembali ke 0 setiap recomposition. Percobaan sebelumnya tidak punya dua hal ini.

Apa yang dimaksud recomposition?

Proses Compose menjalankan ulang composable yang bergantung pada state yang berubah agar tampilan sesuai dengan state terbaru. Hanya bagian UI yang terpengaruh yang diperbarui.

3. Tahap 3: Tambah state text dan OutlinedTextField



Apa yang muncul di LogCat setiap menginputkan huruf?

Muncul "Text berubah : " diikuti isi teks saat itu. Misalnya mengetik "naila" menghasilkan "Text berubah : n", "Text berubah : na", lalu "Text berubah : nai".

Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi?

Huruf yang diketik langsung tampil di Text Field.

Apa penyebabnya?

Setiap input berubah, `onValueChange` dipanggil dan mengubah state text lewat `text = it`. Perubahan state memicu recomposition, lalu `OutlinedTextField` digambar ulang dengan value baru. Kalau state tidak diperbarui, huruf tidak akan muncul.

State apa saja yang ada?

count (Int, jumlah klik tombol Tambah) dan text (String, isi Text Field).

Event apa saja yang ada?

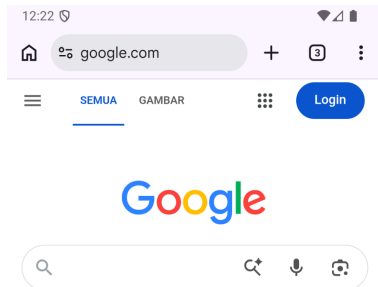
onClick pada Button "Tambah" dan onChange pada OutlinedTextField.

Kapan event tersebut dijalankan?

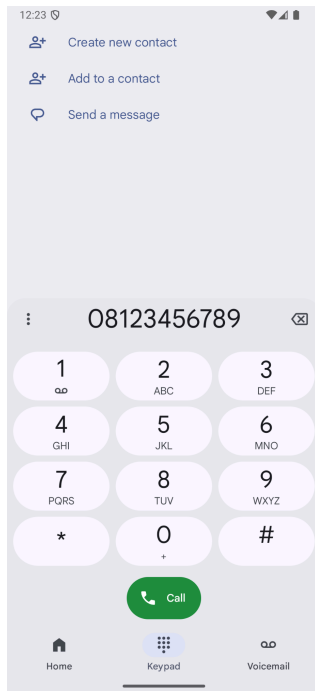
onClick dijalankan setiap tombol "Tambah" ditekan. onChange dijalankan setiap isi Text Field berubah, misalnya saat mengetik, menghapus, atau menempel teks.

Percobaan 3: Implicit Intent**Hasil pengujian tiap tombol**

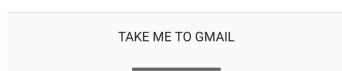
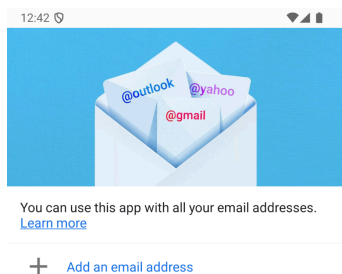
Buka Browser: browser terbuka dan menampilkan <https://www.google.com>.



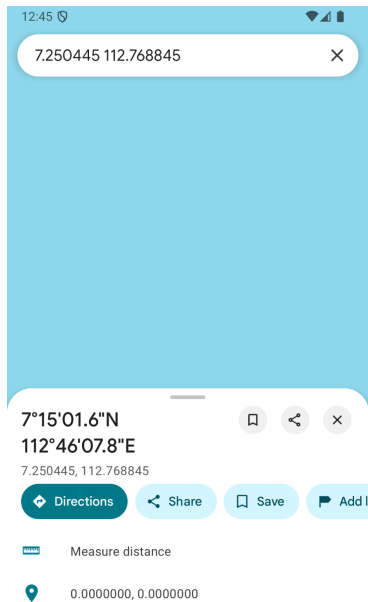
Buka Telepon: aplikasi telepon terbuka dengan nomor 08123456789 sudah terisi, panggilan belum dilakukan sampai tombol panggil ditekan.



Kirim Email: Gmail langsung terbuka karena hanya ada satu aplikasi email yang cocok di perangkat, sehingga pilihan aplikasi tidak muncul. Penerima test@gmail.com diteruskan sebagai data.



Buka Maps: aplikasi peta terbuka pada koordinat yang diberikan.



Apa perbedaan fungsi tiap action?

ACTION_VIEW: menampilkan atau membuka data untuk pengguna. Sistem mencari aplikasi yang bisa menampilkannya, misalnya browser untuk alamat web atau aplikasi peta untuk lokasi.

ACTION_DIAL: membuka aplikasi telepon dengan nomor sudah terisi tanpa langsung menelepon. Pengguna harus menekan tombol panggil sendiri.

ACTION_SENDTO: mengirim sesuatu ke tujuan tertentu yang ditentukan oleh data. Pada kode ini tujuannya alamat email lewat mailto:, sehingga hanya aplikasi email yang cocok.

Apa fungsi data pada intent?

Data (berupa Uri) menunjukkan objek yang dikerjakan oleh action dan menentukan jenisnya lewat skema. https menunjuk halaman web, mailto alamat email, tel nomor telepon, dan geo koordinat lokasi. Isi data juga dibawa ke aplikasi tujuan, misalnya alamat web yang dibuka atau penerima email.

Apa hubungan Action dan Data pada pilihan aplikasi yang dimunculkan sistem Android?

Action menjelaskan apa yang ingin dilakukan, data menjelaskan terhadap apa. Karena implicit intent tidak menyebut aplikasi tujuan, sistem mencocokkan pasangan action dan data dengan intent filter aplikasi yang terpasang. Aplikasi yang cocok dibuka langsung, atau ditampilkan sebagai pilihan jika ada lebih dari satu. Contohnya ACTION_VIEW dengan data https mengarah ke browser, sedangkan ACTION_VIEW dengan data geo mengarah ke aplikasi peta. Kalau hanya ada satu aplikasi yang cocok, seperti Gmail pada percobaan ini, aplikasi itu langsung terbuka.